



第6章 使用JavaBean组件

- JavaBean简介
- JavaBean编写规范
- JavaBean的使用
- JavaBean的实例



学习目标

- 掌握JavaBean的基本概念
- 理解JavaBean的功能及适用场合
- 了解如何编写访问数据库的JavaBean
- 掌握使用JavaBean在动态网站中实现数据表示和数据操作



第6章 使用JavaBean组件

- JavaBean简介
- JavaBean编写规范
- JavaBean的使用
- JavaBean的实例



JavaBean组件

- 1. 什么是组件?
 - 独立的模块
 - 外界不了解其内部实现
 - 外界通过其提供的接口对组件进行访问
 - 可以重用
- 2. 目前有代表性的组件技术
 - COM、COM+、JavaBeans、EJB等
 - ASP通过COM或COM+组件来扩充复杂的功能，如文件上载，发送email，以及将业务处理或复杂计算分离出来称为独立使用的模块。
 - JSP通过JavaBean组建实现同样的功能扩充，JavaBean可以用来执行负责的计算任务、封装事务逻辑以及封装数据等等。



JavaBean简介

- 什么是JavaBean
 - JavaBean是Java的可重用组件技术，实质是一种符合某些命名和设计规范的Java类
- JavaBean的分类：
 - 可视化JavaBean：传统的JavaBean应用于可视化界面（如java图形界面中使用的按钮、文本框或列表框等等）。
 - 非可视化JavaBean：封装逻辑、封装数据，与JSP搭配使用。



JavaBeans简介

- 使用JavaBean原因

- JSP页面由普通的HTML标签和java程序片组成，如果程序片和HTML大量交互在一起，就显得页面混杂，不易维护。不提倡大量的数据处理都用java程序片来完成。
- 在JSP的Web应用中集成JavaBean组件，由JavaBean中处理业务逻辑，然后在JSP中调用，而JSP页面着重网页界面的设计，可以实现业务逻辑和前台显示的部分分离。

- 使用JavaBean的好处：

- 可以使得JSP页面变得清晰；
- 节省软件开发时间（可以直接使用已经测试和可信的已有组件，避免了重复开发）；
- 降低系统维护的难度
- 为JSP应用带来了更多的可伸缩性，使系统变得健壮和灵活。

- JSP页面将数据的处理过程封装到一个或几个beans中，我们只需在JSP页面中调用beans即可。



第6章 使用JavaBean组件

- JavaBean简介
- **JavaBean编写规范**
- JavaBean的使用
- JavaBean的实例



JavaBeans编写规范

- 从技术上讲，任何Java类，如果实现了java.io.Serializable接口，并且提供默认的构造方法（没有参数的构造方法），都可以称为JavaBean。
- 在实际使用中，一个JavaBean的编码规范包括以下内容：
 - 该类是一个公有类，并用package语句声明属于某个包；
 - 该类实现了java.io.Serializable接口；
 - 该类如果有构造方法，那么这个构造方法是公有（用public修饰）并且无参数的；
 - 该类的属性一般是私有（用private修饰）的；
 - 私有属性有公有（用public修饰）的访问器方法；例如：私有属性xxx的读取方法为getXxx()，设置方法为setXxx()，如果属性类型为boolean，它的读取方法为isXxx()。



JavaBeans的编写及部署举例

- 例：Person.java
- 一个JavaBeans编写完以后，需要将它编译成“.class”文件，并将此“.class”文件(连同其目录)放到本次应用的WEB-INF\classes目录之下。
- 然后还需要重新启动Tomcat，JavaBeans才能被正确地访问到。



第6章 使用JavaBean组件

- JavaBean简介
- JavaBean编写规范
- **JavaBean的使用**
- JavaBean的实例



在JSP中使用JavaBean

- 可以使用JSP脚本元素调用JavaBean
 - person.jsp
- 也可以使用JSP提供的3个标准动作元素来访问JavaBean:
 - `<jsp:useBean>` 用于在网页中创建JavaBean实例
 - `<jsp:setProperty>` 用于为JavaBean的属性赋值
 - `<jsp:getProperty>` 用于读取JavaBean的属性值。



JSP中使用JavaBean的标签

- `<jsp:useBean>` 在网页中创建JavaBean实例。
- 语法：
 - `<jsp:useBean id="beanName"`
`class="package.class"`
`[scope="page|request|session|application"] />`
 - 其中属性`id`的值是JavaBean实例的名称,
 - 属性`class`的值是JavaBean的类名全称 (含包名) ,
 - 属性`scope`的值是JavaBean实例的有效范围, 可能的取值有4个: `page`、`request`、`session`、`application`。



JSP中使用JavaBean的标签

- **<jsp:getProperty>** 用于读取并显示JavaBean实例的属性值
 - 实际上调用的是JavaBean的getXxx()方法。
 - 在使用这个动作元素之前必须要使用<jsp:useBean>实例化JavaBean对象，同时它们使用的实例名字也应当匹配。
- 语法如下：
 - **<jsp:getProperty** name= "beanName"
property="propertyName" />
 - 其中属性name的值是JavaBean实例的名称，它应与<jsp:useBean>标签中属性id的值相匹配，
 - 属性property的值是JavaBean实例中的私有属性名，亦即要读取并显示JavaBean的哪个属性值。



JSP中使用JavaBean的标签

- **<jsp:setProperty>** 标签用于调用setXXX()方法为属性赋值。其语法有多种：
 - (1) **<jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName" value="propertyValue" />**
 - 其中属性name的值是JavaBean实例的名称，它应与<jsp:useBean>标签中属性id的值相匹配，
 - 属性property的值是JavaBean实例中的私有属性名，亦即要对JavaBean的哪个属性赋值，
 - 属性value的值是给JavaBean属性所赋的值。



JSP中使用JavaBean的标签

- (2) `<jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName" param="paramName" />`
 - 这种用法表示将一个传入参数的值赋给JavaBean对象的某个属性。
 - 其中属性name的值是JavaBean实例的名称，它应与`<jsp:useBean>`标签中属性id的值相匹配，
 - 属性property的值是JavaBean实例中的私有属性名，亦即要对JavaBean的哪个属性赋值，
 - 属性param的值是传入参数的名称。



JSP中使用JavaBean的标签

- (3) `<jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName" />`

- 上述语句和如下语句完全等价：

- `<jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName" param="propertyName" />`

即当传入参数名称与JavaBean对象的属性名称一致时进行赋值。



JSP中使用JavaBean的标签

- (4) `<jsp:setProperty name="beanName"`

`property="*" />`

- 在这种用法中，JSP容器会一个个检查传入的参数，如果某个传入参数的名字和bean中某个属性的名字相同，则将该参数的值赋给bean中的属性。
- 使用这种方式可以**一次为多个属性赋值**
- 例：person1.jsp和Person.java



自动类型转换

- 在使用<jsp:setProperty>设置属性值时，经常是将一个字符串(String)赋给bean的某个属性。
- 但bean的这个属性可能不是字符串类型，这时JSP容器就会自动地进行类型转换。但是有的转换，系统可能没法自动完成。如 String→java.util.Date，这时就需要Java程序员来手动进行转换了。
- 另外，<jsp:getProperty>标记用于获取某个属性的值。不管该属性原来是什么类型的，它们的返回值都会被自动转换成字符串(String)类型并输出到JSP页面中。



JavaBean的存在范围

- page范围
- request范围
- session范围
- application范围
 - 实际上以上范围对应的恰恰是内置对象中pageContext、request、session、application内置对象属性的范围。



第6章 使用JavaBean组件

- JavaBean简介
- JavaBean编写规范
- JavaBean的使用
- JavaBean的实例



JavaBean实例

- 项目1. 连接数据库的JavaBean
 - DBUtil.java
- 注意
 - JDBC访问数据库的步骤
 - ResultSetMetaData类的使用
 - 参考：
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html>



JavaBean实例

- 项目2. 使用JavaBean的图书管理系统
- 注意：
 - JSP的JavaBean三个标准动作的使用
 - <jsp:useuseBean>
 - <jsp:setProperty>
 - <jsp:getProperty>
 - 中文编码支持
 - 不同页面间数据的传递
 - 表单及表格标签的使用
 - 前台数据的校验
 - 页面自动刷新的实现
 - 表单隐藏域的使用



小结

- JavaBean的基本概念
- JavaBean的编写规范
- JavaBean的部署
- JavaBean的使用
- JavaBean相关的三个JSP动作元素的使用
- 访问数据库的JavaBean的编写



作业

- 1.什么是JavaBean?
- 2.JavaBean的编写规范有哪些?
- 3.如何部署JavaBean?
- 4.如何使用JavaBean?
- 5.JavaBean相关的三个JSP标准动作元素是哪些?
- 6.给出访问数据库的JavaBean的核心代码?